

PRÁCTICA · SESIÓN 1 · 2026-20

CAZA DEL ENGAÑO VISUAL

Taller en papel: del dato a la historia, dirigir la atención y detectar gráficos que mienten

Curso

IQYA-3751 · Sección 2

Modo

En parejas · lápiz y papel

Duración

≈ 35 min · 3 actividades

Sin IA

Pensar antes de ejecutar

EN ESTA PRÁCTICA**01** Del dato a la historia**02** Dirigir la atención**03** Caza del engaño visual

01 INSTRUCCIONES

Hoy no necesitas datos propios: aquí están. Trabaja **en parejas**, con lápiz.
Cada actividad se discute en voz alta antes de pasar a la siguiente.

01

Del dato a la historia

Lee una tabla y destila su Big Idea en una frase.

02

Dirigir la atención

Encuentra la señal escondida y decide cómo hacerla saltar.

03

Caza del engaño

Seis gráficos de planta; cada uno miente distinto. Descúbrelo.

02 DEL DATO A LA HISTORIA

Un reactor catalítico se corrió a seis temperaturas. Esta es la tabla que entregó el laboratorio. **Nadie la va a leer entera**: tu trabajo es encontrar la única frase que importa.

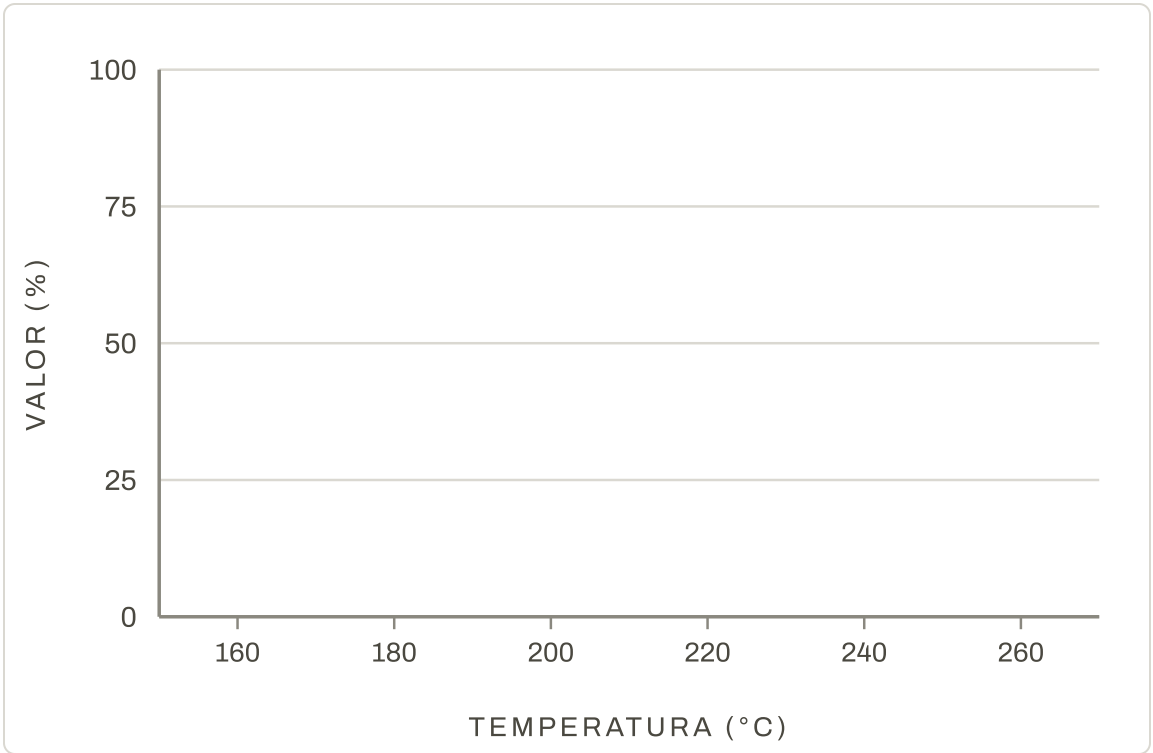
DATOS CRUDOS · REACTOR R-101

T (°C)	Conversión %	Selectividad %	Rendimiento %
160	45	96	43
180	62	92	57
200	78	85	66

T (°C)	Conversión %	Selectividad %	Rendimiento %
220	89	74	66
240	95	58	55
260	98	41	40

Ojo: mirar **solo** la conversión lleva a una conclusión equivocada.

BOSQUEJA EL GRÁFICO QUE LA CUENTA



LA BIG IDEA, EN UNA SOLA FRASE

UN TITULAR ACTIVO (DICE LA DECISIÓN, NO EL TEMA)

03 DIRIGIR LA ATENCIÓN

Catorce reactores en paralelo. La especificación exige **conversión $\geq 80\%$** . El gráfico es correcto —tiene ejes, escala y la línea de spec— pero **todo pesa igual**: nada dirige tu mirada.

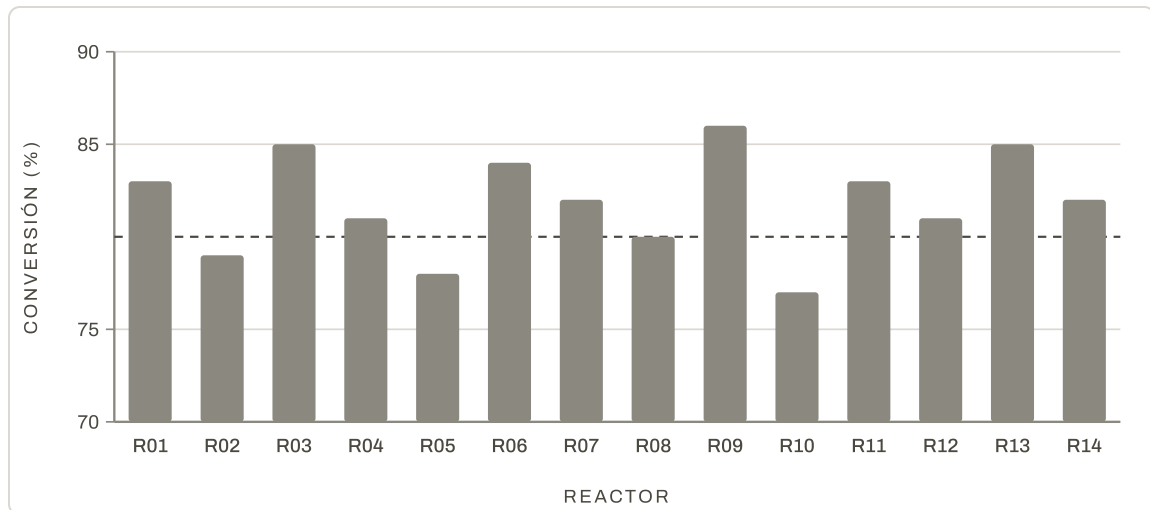


Fig 1 — Conversión por reactor. La **línea punteada** es la spec (80 %). **Sin foco**: hay que revisar barra por barra contra la línea.

Primero, a ojo (cronométrate): ¿cuáles reactores están **por debajo** de la spec?

REACTORES FUERA DE SPEC · TIEMPO QUE TE TOMÓ

Ahora **rediseñalo**: tienes tres herramientas para dirigir la atención. ¿Cuál usarías para que los reactores fuera de spec salten de inmediato, sin buscar?

Color — un tono para lo que importa, gris para el resto

Tamaño — más grueso / más grande

Posición — ordenar, agrupar, separar

MI DECISIÓN DE DISEÑO Y POR QUÉ

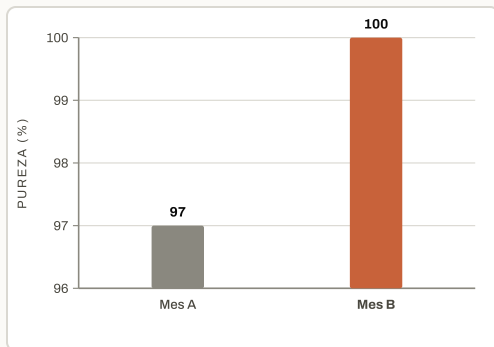
04 CAZA DEL ENGAÑO VISUAL

Seis gráficos salidos de una planta real. **Todos usan datos ciertos** y aun así engañan: cada uno con una técnica distinta. Por cada uno, nombra la **técnica** y escribe **cómo lo corregirías** para que cuente la verdad.

CASO 1 · MEDICIÓN DE PROPIEDAD

Pureza del cristalizador

«Subimos la pureza este mes.» Reporte de calidad, mes A vs. mes B.



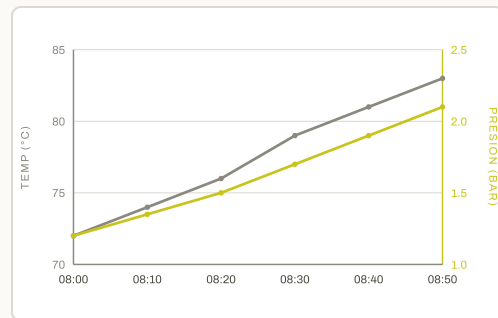
¿Qué técnica de engaño usa?

¿Cómo la corriges?

CASO 2 · EQUIPO EN OPERACIÓN

Reactor: temperatura y presión

«La presión sigue a la temperatura: son la misma variable.» ¿Seguro?

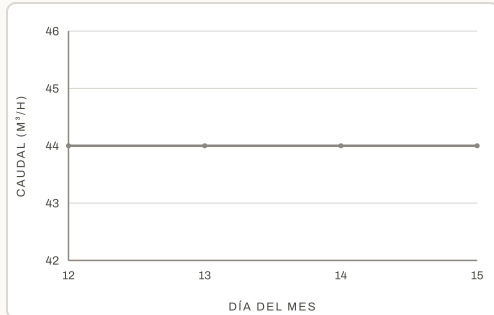


¿Qué técnica de engaño usa?

¿Cómo la corriges?

CASO 3 · EQUIPO EN OPERACIÓN**Caudal de la bomba P-205**

«La bomba está estable», dice el informe, y muestra estos días.

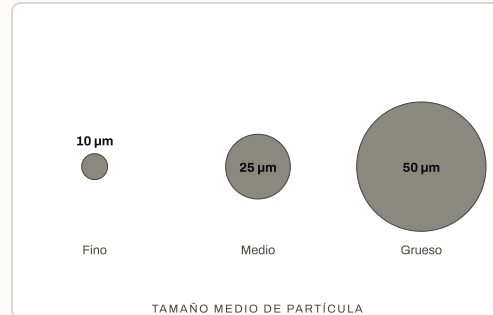


¿Qué técnica de engaño usa?

¿Cómo la corriges?

CASO 4 · MEDICIÓN DE PROPIEDAD**Tamaño de partícula**

Distribución del molino: fino, medio, grueso, con burbujas.

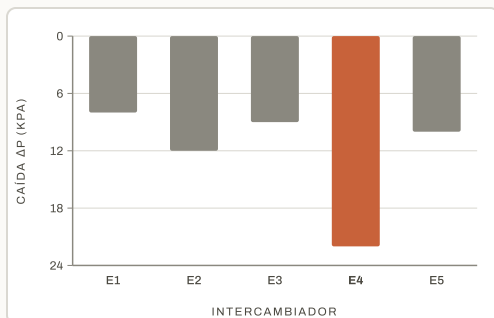


¿Qué técnica de engaño usa?

¿Cómo la corriges?

CASO 5 · EQUIPO EN OPERACIÓN**Caída de presión por intercambiador**

«Ningún intercambiador se sale de lo normal.» Mira bien el eje.

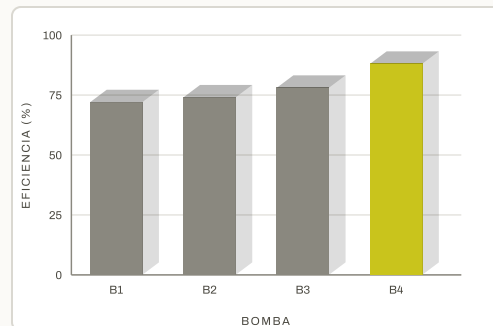


¿Qué técnica de engaño usa?

¿Cómo la corriges?

CASO 6 · EQUIPO EN OPERACIÓN**Eficiencia de bombas**

Comparación de cuatro bombas, con un gráfico «más vistoso».



¿Qué técnica de engaño usa?

¿Cómo la corriges?

LA PREGUNTA QUE CIERRA EL TALLER

¿La imagen dice la verdad que dicen los datos? Un gráfico técnicamente vistoso pero engañoso no es un buen gráfico: es un mal argumento. La honestidad no es un extra, es la condición.